

Problema B5. Matriz Deitada

Você recebe uma matriz $M \times N$ de inteiros, com M linhas e N colunas, tal que:

- cada linha está em ordem não decrescente, da esquerda para a direita;
- cada coluna está em ordem não decrescente, de cima para baixo.

Em seguida há Q consultas. Para cada inteiro x consultado, diga se x aparece em alguma posição da matriz.

Entrada

A primeira linha contém três inteiros M , N e Q ($1 \leq M \leq 50$, $1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq Q \leq 10^5$), com a garantia de que $M \cdot N \leq 10^6$.

Cada uma das M linhas seguintes contém N inteiros, descrevendo uma linha da matriz.

Cada uma das Q linhas seguintes contém um inteiro x , o valor consultado.

Todos os inteiros da matriz e das consultas estão no intervalo $[-10^9, 10^9]$.

Saída

Imprima Q linhas. Na k -ésima linha imprima 1 se o k -ésimo valor consultado aparece na matriz, ou 0 caso contrário.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 6 4 2 5 9 14 20 27 6 10 13 18 25 31 11 15 19 23 29 36 26 19 1 36	0 1 0 1
Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
2 4 3 1 3 5 7 2 4 6 8 6 9 1	1 0 1